

열역학 (Thermodynamics)

명지대학교 · 기계공학과 · 2025-S · MEE293 · 3학점

교수자명: 신완수 (조교수) · prof46@staff.mju.ac.kr · 학생면담 금 15:00-17:00

수업시간: 수 16:00-18:50 · **강의장소:** 방목학술정보관 676호 · **대상학년:** 전 학년

교과목 소개. 에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

수업의 목표. 열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

주교재. Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

평가기준. 중간고사 31%, 기말고사 35%, 과제 18%, 출석 13%, 퀴즈 3% (상대평가 II형)

주차별 수업 내용. 1주:열역학의 기본 개념 / 2주:에너지와 일, 열 / 3주:순수물질의 상태량 / 4주:이상기체 상태방정식 / 5주:닫힌계의 제1법칙 / 6주:열린계의 제1법칙 / 7주:정상유동 장치 / 8주:중간고사 / 9주:열역학 제2법칙 / 10주:엔트로피 / 11주:엔트로피 변화 계산 / 12주:가스 동력 사이클 / 13주:증기 동력 사이클(랭킨) / 14주:냉동 사이클

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.